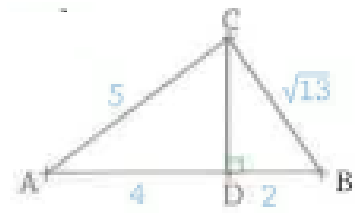


Configurations géométriques : une première remise au point

Correction des exercices

On considère un triangle ABC et on note D le pied de la hauteur issue de C (voir la figure ci-contre).

On donne les longueurs suivantes : $AC = 5$, $AD = 4$, $DB = 2$ et $BC = \sqrt{13}$



Question 1 : Le triangle ABC est-il rectangle ?

$$\text{On a : } AB^2 = (4 + 2)^2 = 36 \quad \text{et} \quad AC^2 + BC^2 = 5^2 + (\sqrt{13})^2 = 25 + 13 = 38$$

Ainsi, $AB^2 \neq AC^2 + BC^2$.

Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle en C.

Question 2 : L'angle $\widehat{DAC}$ mesure environ :

a. $33,6^\circ$

b. $36,9^\circ$

c. $\cos\left(\frac{4}{5}\right)$

Dans le triangle rectangle ADC, d'après les formules de trigonométrie, on a : $\cos(\widehat{DAC}) = \frac{AD}{AC} = \frac{4}{5}$

Ainsi, $\widehat{DAC} = \cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right) \approx 36,9^\circ$.

Question 3 : L'aire du triangle ABC est :

a. $11 + \sqrt{13} \text{ cm}^2$

b. $\frac{5\sqrt{13}}{2} \text{ cm}^2$

c. 9 cm^2

L'aire du triangle ABC est : $\frac{AB \times CD}{2} = \frac{6 \times CD}{2} = 3CD$.

Il nous faut donc calculer la longueur CD. Pour cela plaçons nous dans le triangle rectangle ADC. D'après le théorème de Pythagore,

$$AC^2 = AD^2 + CD^2$$

$$5^2 = 4^2 + CD^2$$

$$5^2 - 4^2 = CD^2$$

$$9 = CD^2$$

donc, $CD = 3$.